

Fiches 1, 2, 4 et 6

Corrigé des exercices

Chapitre 2 - Fiche 1

Généralités sur les suites - Activités d'introduction - Corrigé des exercices

Exercice 52. On considère la liste des multiples de 7 : 0, 7, 14, 21, ... que l'on note successivement $u_0, u_1, u_2, u_3, \dots$

Corrigé :

Le terme u_n est le $(n + 1)$ -ième multiple de 7 en partant de 0, c'est-à-dire $u_n = 7n$.

1. En utilisant $u_n = 7n$:

$$u_3 = 7 \times 3 = 21 \quad u_4 = 7 \times 4 = 28 \quad u_{25} = 7 \times 25 = 175$$

$$u_{100} = 7 \times 100 = 700 \quad u_{286} = 7 \times 286 = 2002$$

2. $u_n = 7n$.

Exercice 53 - Une situation géométrique. Pour $n \geq 1$, u_n est le nombre de régions déterminées dans le plan par n droites en position générale.

Corrigé :

- On vérifie à l'aide de dessins que $u_1 = 2$, $u_2 = 4$ et $u_3 = 7$ (chaque nouvelle droite, en position générale, coupe toutes les précédentes en des points distincts).
- Lorsqu'on ajoute une $(n + 1)$ -ième droite à une configuration de n droites, celle-ci est coupée par les n droites déjà tracées en n points distincts, ce qui la partage en $n + 1$ segments (ou demi-droites) : elle traverse donc $n + 1$ régions existantes et les divise chacune en deux, créant ainsi $n + 1$ nouvelles régions. On a donc la relation :

$$u_{n+1} = u_n + (n + 1)$$

D'où :

$$u_4 = u_3 + 4 = 7 + 4 = 11 \quad u_5 = u_4 + 5 = 11 + 5 = 16$$

On peut conjecturer :

$$u_6 = u_5 + 6 = 16 + 6 = 22 \quad u_7 = u_6 + 7 = 22 + 7 = 29$$

Exercice 54 - Des situations d'arithmétique.

Corrigé :

- Les nombres premiers rangés dans l'ordre croissant et inférieurs ou égaux à 16 sont 2, 3, 5, 7, 11, 13 (le suivant, 17, dépasse 16). On a donc :

$$p_1 = 2 \quad p_2 = 3 \quad p_3 = 5 \quad p_4 = 7 \quad p_5 = 11 \quad p_6 = 13$$

- On effectue la division décimale de 1 par 7 : $\frac{1}{7} = 0, \overline{142857}$, la suite des décimales étant périodique de période 6 : (1, 4, 2, 8, 5, 7, 1, 4, 2, 8, 5, 7, ...). Ainsi $d_1 = 1$, $d_2 = 4$, $d_3 = 2$, $d_4 = 8$, $d_5 = 5$, $d_6 = 7$.

Pour un rang n quelconque, on détermine le reste de la division euclidienne de n par 6 (en convenant que si ce reste vaut 0, on se ramène à la 6^e décimale) :

$$d_7 : 7 = 6 \times 1 + 1 \Rightarrow d_7 = d_1 = 1$$

$$d_{61} : 61 = 6 \times 10 + 1 \Rightarrow d_{61} = d_1 = 1$$

$$d_{2002} : 2002 = 6 \times 333 + 4 \Rightarrow d_{2002} = d_4 = 8$$

Exercice 55 - Une formule explicite. Soit $f(x) = x^2 + 1$; pour $n \in \mathbb{N}$, $u_n = f(n)$.

Corrigé :

1.

$$u_0 = 0^2 + 1 = 1 \quad u_1 = 1^2 + 1 = 2 \quad u_2 = 2^2 + 1 = 5 \quad u_3 = 3^2 + 1 = 10 \quad u_4 = 4^2 + 1 = 17$$

2.

$$u_{n+1} = f(n+1) = (n+1)^2 + 1 = n^2 + 2n + 1 + 1 = n^2 + 2n + 2$$

$$u_{2n} = f(2n) = (2n)^2 + 1 = 4n^2 + 1$$

Exercice 56 - Un graphique. u_n est l'ordonnée du point d'abscisse n .

Corrigé :

En lisant les ordonnées des points marqués sur le graphique, on obtient :

$$u_0 = 2 \quad u_1 = 3 \quad u_2 = 2 \quad u_3 = 1 \quad u_4 = 0,5$$

On observe qu'à partir de u_3 , chaque terme semble être la moitié du précédent (la suite est *divisée par 2* à chaque étape) :

$$u_5 \approx 0,25 \quad u_6 \approx 0,125 \quad u_7 \approx 0,06 \quad u_8 \approx 0,03$$

Exercice 57 - Manipulation des indices.

Corrigé :

1. Soit $u : n \mapsto 2n^2 - 3$, donc $u_n = 2n^2 - 3$. En remplaçant n par l'expression demandée :

$$u_{n+1} = 2(n+1)^2 - 3 = 2n^2 + 4n - 1 \quad u_{n-1} = 2(n-1)^2 - 3 = 2n^2 - 4n - 1$$

$$u_{2n} = 2(2n)^2 - 3 = 8n^2 - 3 \quad u_{n^2} = 2(n^2)^2 - 3 = 2n^4 - 3$$

$$u_{2n+1} = 2(2n+1)^2 - 3 = 8n^2 + 8n - 1 \quad u_{2n-1} = 2(2n-1)^2 - 3 = 8n^2 - 8n - 1$$

2. Soit $v : n \mapsto 3^n$, donc $v_n = 3^n$.

$$v_{n+1} = 3^{n+1} = 3 \times 3^n = 3v_n \quad v_{n+2} = 3^{n+2} = 9 \times 3^n = 9v_n$$

$$v_{n-1} = 3^{n-1} = \frac{3^n}{3} = \frac{v_n}{3} \quad v_{2n} = 3^{2n} = (3^n)^2 = v_n^2$$

Exercice 58 - Le bon choix. Soit $v_n = 2^n$.

Corrigé :

1. $v_{n+1} = 2^{n+1} = 2 \times 2^n$: c'est donc $\boxed{2 \times 2^n}$.
2. $v_{2n} = 2^{2n} = (2^n)^2$, qui ne se réécrit pas simplement à l'aide de 2×2^n (qui vaudrait 2^{n+1}) : c'est donc $\boxed{2^{2n}}$.
3. $v_{n-1} = 2^{n-1} = \frac{2^n}{2} = 0,5 \times 2^n$: c'est donc $\boxed{0,5 v_n}$.
4. $v_{2n+1} = 2^{2n+1} = 2 \times 2^{2n} = 2 \times (2^n)^2 = 2 \times 4^n$ (car $4^n = (2^2)^n = 2^{2n}$) : c'est donc $\boxed{2 \times 4^n}$.

Exercice 59. La suite (d_n) est définie par $d_0 = 3$ et $d_{n+1} = \sqrt{1 + d_n^2}$ pour $n \geq 0$.

Corrigé :

1. Calcul exact des termes :

$$d_1 = \sqrt{1 + d_0^2} = \sqrt{1 + 9} = \sqrt{10}$$

$$d_2 = \sqrt{1 + d_1^2} = \sqrt{1 + 10} = \sqrt{11}$$

$$d_3 = \sqrt{1 + d_2^2} = \sqrt{1 + 11} = \sqrt{12} = 2\sqrt{3}$$

2. (a) Instructions de calculatrice (aucun résultat numérique attendu à cette étape : il s'agit de saisir la procédure décrite dans l'énoncé).
- (b) On observe que $d_0 = 3 = \sqrt{9}$, $d_1 = \sqrt{10}$, $d_2 = \sqrt{11}$, $d_3 = \sqrt{12}$: à chaque étape, le nombre sous la racine augmente de 1 en partant de 9. On conjecture donc :

$$d_n = \sqrt{n + 9}$$

Chapitre 2- Fiche 2

Généralités sur les suites - Définir une suite réelle - Corrigé des exercices

Suites définies explicitement

Exercice 60. Pour chacune des suites (u_n) définies sur $\mathbb{N}$, calculer u_0, u_1, u_2, u_3, u_4 et u_{10} .

a. $u_n = 4n + 5$

b. $u_n = n^2$

c. $u_n = (-2)^n$

d. $u_n = \frac{n-1}{n+2}$

Corrigé :

a. $u_n = 4n + 5$

Calcul de u_0, u_1, u_2, u_3, u_4 et u_{10}

$u_0 = 4 \times 0 + 5 = 5$

$u_1 = 4 \times 1 + 5 = 9$

$u_2 = 4 \times 2 + 5 = 13$

$u_3 = 4 \times 3 + 5 = 17$

$u_4 = 4 \times 4 + 5 = 21$

$u_{10} = 4 \times 10 + 5 = 45$

b. $u_n = n^2$

Calcul de u_0, u_1, u_2, u_3, u_4 et u_{10}

$u_0 = 0^2 = 0$

$u_1 = 1^2 = 1$

$u_2 = 2^2 = 4$

$u_3 = 3^2 = 9$

$u_4 = 4^2 = 16$

$u_{10} = 10^2 = 100$

c. $u_n = (-2)^n$

Calcul de u_0, u_1, u_2, u_3, u_4 et u_{10}

$u_0 = (-2)^0 = 1$

$u_1 = (-2)^1 = -2$

$u_2 = (-2)^2 = 4$

$u_3 = (-2)^3 = -8$

$u_4 = (-2)^4 = 16$

$u_{10} = (-2)^{10} = 1024$

d. $u_n = \frac{n-1}{n+2}$

Calcul de u_0, u_1, u_2, u_3, u_4 et u_{10}

$u_0 = \frac{0-1}{0+2} = -\frac{1}{2}$

$u_1 = \frac{1-1}{1+2} = 0$

$u_2 = \frac{2-1}{2+2} = \frac{1}{4}$

$u_3 = \frac{3-1}{3+2} = \frac{2}{5}$

$u_4 = \frac{4-1}{4+2} = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$

$u_{10} = \frac{10-1}{10+2} = \frac{9}{12} = \frac{3}{4}$

Exercice 61. Pour chacune des suites (u_n) définies sur $\mathbb{N}$, calculer u_0 , u_1 , u_2 , u_3 et u_4 . On donnera les valeurs exactes ou arrondies au centième si nécessaire.

a. $u_n = 4^n - 3n$

b. $u_n = 1,05^n$

c. $u_n = n^2 - 5n + 4$

d. $u_n = 2 + (-1)^n$

Corrigé :

a. $u_n = 4^n - 3n$

Calcul de u_0, u_1, u_2, u_3, u_4

$u_0 = 4^0 - 3 \times 0 = 1$

$u_1 = 4^1 - 3 \times 1 = 1$

$u_2 = 4^2 - 3 \times 2 = 10$

$u_3 = 4^3 - 3 \times 3 = 55$

$u_4 = 4^4 - 3 \times 4 = 244$

b. $u_n = 1,05^n$

Calcul de u_0, u_1, u_2, u_3, u_4

$u_0 = 1,05^0 = 1$

$u_1 = 1,05^1 = 1,05$

$u_2 = 1,05^2 = 1,1025$

$u_3 = 1,05^3 = 1,157625$

$u_4 = 1,05^4 = 1,21550625$

c. $u_n = n^2 - 5n + 4$

Calcul de u_0, u_1, u_2, u_3, u_4

$u_0 = 0^2 - 5 \times 0 + 4 = 4$

$u_1 = 1^2 - 5 \times 1 + 4 = 0$

$u_2 = 2^2 - 5 \times 2 + 4 = -2$

$u_3 = 3^2 - 5 \times 3 + 4 = -2$

$u_4 = 4^2 - 5 \times 4 + 4 = 0$

d. $u_n = 2 + (-1)^n$

Calcul de u_0, u_1, u_2, u_3, u_4

$u_0 = 2 + (-1)^0 = 3$

$u_1 = 2 + (-1)^1 = 1$

$u_2 = 2 + (-1)^2 = 3$

$u_3 = 2 + (-1)^3 = 1$

$u_4 = 2 + (-1)^4 = 3$

Exercice 62. Dans chacun des cas suivants, exprimer u_{n+1} et u_{n-1} en fonction de n avec, pour tout $n \geq 0$:

a. $u_n = 4n + 2$

b. $u_n = n^2 + 4n$

c. $u_n = (-1)^n$

d. $u_n = 2^{n-1}$

Corrigé :

a. $u_n = 4n + 2$

Soit n un entier naturel,

$$u_{n+1} = 4(n+1) + 2$$

$$= 4n + 4 + 2$$

$$= 4n + 6$$

Soit n un entier naturel supérieur ou égal à 1,

$$u_{n-1} = 4(n-1) + 2$$

$$= 4n - 4 + 2$$

$$= 4n - 2$$

b. $u_n = n^2 + 4n$

Soit n un entier naturel,

$$u_{n+1} = (n+1)^2 + 4(n+1)$$

$$= n^2 + 2n + 1 + 4n + 4$$

$$= n^2 + 6n + 5$$

Soit n un entier naturel supérieur ou égal à 1,

$$u_{n-1} = (n-1)^2 + 4(n-1)$$

$$= n^2 - 2n + 1 + 4n - 4$$

$$= n^2 + 2n - 3$$

c. $u_n = (-1)^n$

Soit n un entier naturel,

$$u_{n+1} = (-1)^{n+1}$$

Soit n un entier naturel supérieur ou égal à 1,

$$u_{n-1} = (-1)^{n-1}$$

d. $u_n = 2^{n-1}$

Soit n un entier naturel,

$$u_{n+1} = 2^{n+1-1} = 2^n$$

Soit n un entier naturel supérieur ou égal à 1,

$$u_{n-1} = 2^{n-1-1} = 2^{n-2}$$

Exercice 63. Soit $(v_n)_{n \geq 0}$ la suite définie pour tout $n \geq 0$ par $v_n = n^2 + 2n$.
Exprimer v_{n+1} , v_{2n} et v_{n+4} en fonction de n .

Corrigé :

Soit n un entier naturel,

$$\begin{aligned}v_{n+1} &= (n+1)^2 + 2(n+1) \\&= n^2 + 2n + 1 + 2n + 2 \\&= n^2 + 4n + 3\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}v_{2n} &= (2n)^2 + 2(2n) \\&= 4n^2 + 4n\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}v_{n+4} &= (n+4)^2 + 2(n+4) \\&= n^2 + 8n + 16 + 2n + 8 \\&= n^2 + 10n + 24\end{aligned}$$

Exercice 64. Dans chacun des cas suivants, préciser à partir de quel rang la suite de terme général u_n est définie.

a. $u_n = \sqrt{2n-7}$

b. $u_n = \frac{n+1}{n-5}$

c. $u_n = \sqrt{(n+4)(n-3)}$

d. $u_n = \frac{n-6}{n^2-2001}$

e. $u_n = \frac{1}{3^n-3}$

f. $u_n = \sqrt{2^n-1000}$

Corrigé :

a. $u_n = \sqrt{2n-7}$

Soit n un entier naturel,

u_n existe si, et seulement si $2n-7 \geq 0$.

si, et seulement si $n \geq \frac{7}{2}$.

si, et seulement si $n \geq 3,5$.

si, et seulement si $n \geq 4$.

La suite (u_n) est définie à partir du rang 4.

b. $u_n = \frac{n+1}{n-5}$

Soit n un entier naturel,

u_n existe si, et seulement si $2n-7 \geq 0$.

si, et seulement si $n-5 \neq 0$.

si, et seulement si $n \neq 5$.

La suite (u_n) est définie à partir du rang 6.

c. $u_n = \sqrt{(n+4)(n-3)}$

Soit n un entier naturel,

u_n existe si, et seulement si $(n+4)(n-3) \geq 0$.

Faisons un tableau de signe :

x	$-\infty$	-4	3	$+\infty$
$(x+4)$		$-$	0	$+$
$(x-3)$		$-$	$-$	0
$(x-1)(x-3)$		$+$	0	$+$

Ainsi la suite (u_n) est définie à partir du rang 3.

d. $u_n = \frac{n-6}{n^2-2001}$

Soit n un entier naturel,

u_n existe si, et seulement si $n^2-2001 \neq 0$.

si, et seulement si $n \neq \sqrt{2001}$.

Or $\sqrt{2001}$ n'est pas un entier naturel, donc, quel que soit l'entier naturel n , $n \neq \sqrt{2001}$.

Ainsi la suite (u_n) est définie à partir du rang 0.

e. $u_n = \frac{1}{3^n-3}$

Soit n un entier naturel,

u_n existe si, et seulement si $3^n-3 \neq 0$.

si, et seulement si $3^n \neq 3$.

si, et seulement si $n \neq 1$.

Ainsi la suite (u_n) est définie à partir du rang 2.

f. $u_n = \sqrt{2^n - 1000}$

Soit n un entier naturel,

u_n existe si, et seulement si $2^n - 1000 \geq 0$.

si, et seulement si $2^n \geq 1000$.

or $2^9 = 512$ et $2^{10} = 1024$ Ainsi la suite (u_n) est définie à partir du rang 10.

Exercice 65. La suite (u_n) est définie pour tout $n \geq 0$ par $u_n = n^3 - 6n^2 + 12n - 8$.
Exprimer u_{n+2} en fonction de n .

Corrigé :

$$\begin{aligned}u_{n+2} &= (n+2)^3 - 6(n+2)^2 + 12(n+2) - 8 \\&= (n+2)^2(n+2) - 6(n+2)^2 + 12(n+2) - 8 \\&= (n^2 + 4n + 4)(n+2) - 6(n^2 + 4n + 4) + 12n + 24 - 8 \\&= n^3 + 4n^2 + 4n + 2n^2 + 8n + 8 - 6n^2 - 24n - 24 + 12n + 24 - 8 \\&= n^3\end{aligned}$$

Exercice 66. Si pour tout entier n , $u_{n+1} = 2^{3n+2}$, que vaut u_n pour $n \geq 1$?

Corrigé :

Pour $n \geq 1$,

$$u_n = 2^{3(n-1)+2} = 2^{3n-1}$$

Exercice 67. La suite $(u_n)_{n \geq 0}$ est définie par :

$$u_n = \sqrt{n+1} - \sqrt{n}.$$

Calculer la somme $u_0 + u_1 + u_2 + \dots + u_{2024}$.

Corrigé :

Notons S la somme cherchée.

$$S = \sqrt{1} - \sqrt{0} + \sqrt{2} - \sqrt{1} + \sqrt{3} - \sqrt{2} + \sqrt{4} + \dots + \sqrt{2025} - \sqrt{2024}$$

$$S = \sqrt{2025} - \sqrt{0}$$

$$S = 45.$$

Exercice 68. La suite $(u_n)_{n \geq 1}$ est définie par :

$$u_n = n + (n + 1) + (n + 2) + \cdots + (2n)$$

1. Combien de termes comporte cette somme?
2. Exprimer u_{n+1} en fonction de n .

Corrigé :

1. Combien de termes comporte cette somme?

$$u_n = (n + 0) + (n + 1) + (n + 2) + \cdots + (n + n).$$

cette somme possède $n + 1$ termes.

2. Exprimer u_{n+1} en fonction de n .

$$u_n = (n + 1) + (n + 2) + \cdots + (2n + 2)$$

Exercice 69. On considère les suites (u_n) et (v_n) définies pour $n \geq 1$ par : $u_n = \frac{1}{n}$ et $v_n = \frac{n(n-1)(n-2)(n-3)(n-4)}{n}$

1. Calculer les six premiers termes des suites (u_n) et (v_n) .
2. Est-il honnête de présenter la suite (v_n) par ses six premiers termes?

Corrigé :

1. Calculer les six premiers termes des suites (u_n) et (v_n) .

$$u_1 = 1, u_2 = \frac{1}{2}, u_3 = \frac{1}{3}, u_4 = \frac{1}{4}, u_5 = \frac{1}{5}, u_6 = \frac{1}{6}$$

$$v_1 = 1, v_2 = \frac{1}{2}, v_3 = \frac{1}{3}, v_4 = \frac{1}{4}, v_5 = \frac{1}{5}, v_6 = \frac{1}{6}$$

2. Est-il honnête de présenter la suite (v_n) par ses six premiers termes? Présenter (v_n) par les six premiers termes pour laisser penser que la formule explicite de la suite (v_n) est $v_n = \frac{1}{n}$ alors que $v_7 \neq \frac{1}{7}$.

Exercice 70. La suite $(u_n)_{n \geq 0}$ est définie par son terme général :

$$u_n = \frac{n^4 - 2n^3 + 11n^2 + 14n + 24}{24}.$$

1. Calculer u_0, u_1, u_2, u_3 et u_4 .
2. Conjecturer une autre formule explicite pour u_n .
3. Calculer u_5 et u_6 . La formule conjecturée est-elle exacte?

Corrigé :

1. Calcul de u_0, u_1, u_2, u_3 et u_4 .

- $u_0 = 1$
- $u_1 = \frac{1 - 2 + 11 + 14 + 24}{24} = \frac{48}{24} = 2$
- $u_2 = \frac{16 - 2 \times 8 + 11 \times 4 + 28 + 24}{24} = \frac{24 \times 4}{24} = 4$
- $u_3 = \frac{81 - 2 \times 27 + 11 \times 9 + 14 \times 3 + 24}{24} = \frac{192}{24} = 8$
- $u_4 = \frac{256 - 2 \times 64 + 11 \times 16 + 14 \times 4 + 24}{24} = \frac{384}{24} = 16$

2. Conjecturer une autre formule explicite pour u_n .
On conjecture que pour tout $n \geq 0$, $u_n = 2^n$.
3. Calculer u_5 et u_6 . La formule conjecturée est-elle exacte? $u_5 = 31$ et $u_6 = 57$.
La conjecture s'avère incorrecte.

Attention :

Les deux derniers exercices doivent nous alerter sur un point essentiel : la donnée des premiers termes d'une suite peut permettre des conjectures, mais ne démontre rien concernant son terme général, son comportement global, etc.

Suites récurrentes

Exercice 71. Donner les valeurs de u_1, u_2, u_3, u_4 et u_5 .

- a. $\begin{cases} u_0 = 2 \\ u_{n+1} = 4u_n - 2 \quad ; n \geq 0 \end{cases}$
- b. $\begin{cases} u_0 = 3 \\ u_{n+1} = -u_n + 4 \quad ; n \geq 0 \end{cases}$
- c. $\begin{cases} u_0 = 0 \\ u_{n+1} = u_n^2 + \frac{3}{n+1} \quad ; n \geq 0 \end{cases}$

Corrigé :

- a. $\begin{cases} u_0 = 2 \\ u_{n+1} = 4u_n - 2 \quad ; n \geq 0 \end{cases}$
 $u_1 = 4 \times u_0 - 2 = 4 \times 2 - 2 = 6$
 $u_2 = 4 \times u_1 - 2 = 4 \times 6 - 2 = 22$
 $u_3 = 4 \times u_2 - 2 = 4 \times 22 - 2 = 86$
 $u_4 = 4 \times u_3 - 2 = 4 \times 86 - 2 = 342$
 $u_5 = 4 \times u_4 - 2 = 4 \times 342 - 2 = 1366$

$$\text{b. } \begin{cases} u_0 = 3 \\ u_{n+1} = -u_n + 4 \quad ; n \geq 0 \end{cases}$$

$$u_1 = -u_0 + 4 = -3 + 4 = 1$$

$$u_2 = -u_1 + 4 = -1 + 4 = 3$$

$$u_3 = -u_2 + 4 = -3 + 4 = 1$$

$$u_4 = -u_3 + 4 = -1 + 4 = 3$$

$$u_5 = -u_4 + 4 = -3 + 4 = 1$$

$$\text{c. } \begin{cases} u_0 = 0 \\ u_{n+1} = u_n^2 + \frac{3}{n+1} \quad ; n \geq 0 \end{cases}$$

$$u_1 = u_0^2 + \frac{3}{0+1} = 0 + 3 = 3$$

$$u_2 = u_1^2 + \frac{3}{1+1} = 3^2 + \frac{3}{2} = \frac{21}{2}$$

$$u_3 = u_2^2 + \frac{3}{2+1} = \left(\frac{21}{2}\right)^2 + \frac{3}{3} = 111,25$$

$$u_4 = u_3^2 + \frac{3}{3+1} = 111,25^2 + \frac{3}{4} = 12377,3125$$

$$u_5 = u_4^2 + \frac{3}{4+1} = 12377,3125^2 + \frac{3}{5} = 153197865$$

Exercice 722. Donner les valeurs de u_1, u_2, u_3, u_4 et u_5 .

$$\text{a. } \begin{cases} u_0 = 2 \\ u_n = 2u_{n-1} \quad ; n \geq 1 \end{cases}$$

$$\text{b. } \begin{cases} u_0 = -1 \\ u_n = 4u_{n-1} + 2n \quad ; n \geq 1 \end{cases}$$

$$\text{c. } \begin{cases} u_0 = 3 \\ u_n = 2u_{n-1} - 3 \quad ; n \geq 1 \end{cases}$$

Corrigé :

$$\text{a. } \begin{cases} u_0 = 2 \\ u_n = 2u_{n-1} \quad ; n \geq 1 \end{cases}$$

$$u_1 = 2 \times u_0 = 2 \times 2 = 4$$

$$u_2 = 2 \times u_1 = 2 \times 4 = 8$$

$$u_3 = 2 \times u_2 = 2 \times 8 = 16$$

$$u_4 = 2 \times u_3 = 2 \times 16 = 32$$

$$u_5 = 2 \times u_4 = 2 \times 32 = 64$$

$$\text{b. } \begin{cases} u_0 = -1 \\ u_n = 4u_{n-1} + 2n \quad ; n \geq 1 \end{cases}$$

$$u_1 = 4u_0 + 2 \times 1 = -2$$

$$u_2 = 4u_1 + 2 \times 2 = -4$$

$$u_3 = 4u_2 + 2 \times 3 = -10$$

$$u_4 = 4u_3 + 2 \times 4 = -32$$

$$u_5 = 4u_4 + 2 \times 5 = -118$$

$$\text{c. } \begin{cases} u_0 = 3 \\ u_n = 2u_{n-1} - 3 \quad ; n \geq 1 \end{cases}$$

$$u_1 = 2u_0 - 3 = 3$$

$$u_2 = 2u_1 - 3 = 3$$

$$u_3 = 2u_2 - 3 = 3$$

$$u_3 = 2u_3 - 3 = 3$$

$$u_5 = 2u_4 - 3 = 3$$

Exercice 73. Donner les valeurs de u_2 , u_3 , u_4 et u_5 .

a.
$$\begin{cases} u_0 = 0 \\ u_1 = 1 \\ u_{n+2} = 3u_{n+1} \quad ; n \geq 0 \end{cases}$$

b.
$$\begin{cases} u_0 = 0 \\ u_1 = 1 \\ u_{n+2} = u_{n+1} + u_n \quad ; n \geq 0 \end{cases}$$

Exercice 74.

1. Pour chacune des suites de l'exercice 71, écrire la relation de récurrence entre u_n et u_{n-1} .

2. Pour chacune des suites de l'exercice 72, écrire la relation de récurrence entre u_{n+1} et u_n .

Corrigé :

1. (a) $u_n = 4u_{n-1} - 2$ pour $n \geq 1$
 (b) $u_n = -u_{n-1} + 4$ pour $n \geq 1$
 (c) $u_n = u_{n-1}^2 + \frac{3}{n}$ pour $n \geq 1$
2. (a) $u_{n+1} = 2u_n$; $n \geq 0$
 (b) $u_{n+1} = 4u_n + 2(n+1)$
 (c) $u_{n+1} = 2u_n - 3$

Exercice 75. Si l'on étend vers le bas la formule écrite en B2, on obtient les termes d'une suite (u_n) .

B2					=RACINE(B1^2+4)				
	A	B	C	D					
1	u(0)	7							
2	u(1)	7,28010989							
3	u(2)								
4									
5									

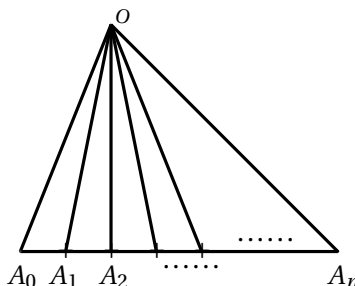
Définir (u_n) par récurrence.

Corrigé :

D'après la formule de la feuille de calcul, la suite (u_n) est définie par :

$$\begin{cases} u_0 = 7 \\ u_{n+1} = \sqrt{u_n^2 + 4} \end{cases}$$

Exercice 76. Dans la figure suivante, u_n est le nombre de triangles dont un sommet est le point O et les deux autres sont deux des points parmi $A_0, A_1, \dots$ et A_n .



1. Vérifier que $u_1 = 1$, $u_2 = 3$.

- u_1 est le nombre de triangles dont un sommet est O et les deux autres sont A_0 et A_1 . Ainsi $u_1 = 1$.
- u_2 est le nombre de triangles dont un sommet est O et pour autres sommets deux points choisis parmi A_0, A_1 et A_2 . Les triangles sont donc OA_0A_1 , OA_0A_2 , OA_1A_2 donc $u_2 = 3$.

2. Montrer que la suite $(u_n)_{n \geq 1}$ vérifie pour tout entier $n \geq 1$:

Supposons que l'on ait dénombré les u_n triangles dont les sommets autres que O sont choisis parmi $A_0, A_1, \dots, A_n$. En ajoutant le point A_{n+1} on peut créer $n + 1$ nouveaux triangles de la forme OA_iA_{n+1} avec i variant de 0 à n .

Par conséquent

$$u_{n+1} = u_n + n + 1.$$

3. En déduire les valeurs de u_3 , u_4 et u_5 .

- $u_3 = u_2 + 3 = 3 + 3 = 6$
- $u_4 = u_3 + 4 = 6 + 4 = 10$
- $u_5 = u_4 + 5 = 10 + 5 = 15$

Exercice 77. Pour tout $n \geq 1$, on pose $v_n = \frac{n(n+1)}{2}$.

1. Calculer v_1 et exprimer v_{n+1} en fonction de v_n et de n .

$$\begin{aligned} \bullet \quad v_1 &= \frac{1(1+1)}{2} = 1 \\ \bullet \quad \text{Soit } n \geq 1, \text{ avec } n \text{ entier,} \\ v_{n+1} &= \frac{(n+1)(n+2)}{2} \\ &= \frac{n(n+1)}{2} + \frac{2(n+1)}{2} \\ &= v_n + n + 1 \end{aligned}$$

2. En déduire que la suite (v_n) est la suite (u_n) de l'exercice précédent. Les suites (u_n) et (v_n) sont définies par la même relation de récurrence et elles ont le même premier terme. Elles sont égales.

Mode de génération

Dans les exercices 125 à 129, expliciter les six premiers termes de la suite (u_n) .

Exercice 78. u_n est le carré du n -ième nombre premier.

- $u_1 = 2^2 = 4$
- $u_2 = 3^2 = 9$
- $u_3 = 5^2 = 25$
- $u_4 = 7^2 = 49$
- $u_5 = 11^2 = 121$
- $u_6 = 13^2 = 169$

Exercice 79. u_n est le chiffre des unités de 8^n .

$$8^0 = 1 \text{ donc } u_0 = 1$$

$$8^1 = 8 \text{ donc } u_1 = 8$$

$$8^2 = 64 \text{ donc } u_2 = 4$$

On remarque que le chiffre des unités de 8^{n+1} est égal au chiffre des unités du produit du chiffre des unités de 8^n par 8.

Ainsi $u_3 = 2$, $u_4 = 6$, $u_5 = 8$.

Exercice 80. u_n est le n -ième chiffre après la virgule dans l'écriture décimale de $\frac{7}{11}$.

corrigé :

Déterminons les 6 premiers termes

$$\begin{array}{r|l} 7 & 1 \ 1 \\ 7 \ 0 & 0,6 \ 3 \ 6 \ 3 \\ 4 \ 0 & \\ 7 \ 0 & \\ 4 \ 0 & \\ 7 & \end{array}$$

On a donc $u_1 = 6$, $u_2 = 3$, $u_3 = 6$, $u_4 = 3$, $u_5 = 6$ et $u_6 = 3$.

Exercice 81. u_n est la somme des inverses des n premiers entiers naturels non nuls.

corrigé :

Déterminons les 6 premiers termes

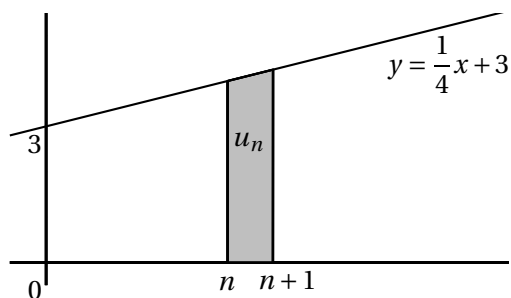
$$\begin{aligned} u_1 &= \frac{1}{1} = 1 \\ u_2 &= \frac{1}{1} + \frac{1}{2} = \frac{3}{2} \\ u_3 &= \frac{1}{1} + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} = u_2 + \frac{1}{3} = \frac{3}{2} + \frac{1}{3} = \frac{11}{6} \\ u_4 &= u_3 + \frac{1}{4} = \frac{11}{6} + \frac{1}{4} = \frac{25}{12} \\ u_5 &= u_4 + \frac{1}{5} = \frac{25}{12} + \frac{1}{5} = \frac{137}{60} \\ u_6 &= u_5 + \frac{1}{6} = \frac{137}{60} + \frac{1}{6} = \frac{147}{60} = \frac{49}{20} \end{aligned}$$

Exercice 82. u_n est le reste de la division euclidienne de $4n + 5$ par 6.

corrigé :

- u_0 est le reste de la division euclidienne de $4 \times 0 + 5$ par 6, c'est à dire de 5 par 6 donc $u_0 = 5$
- u_1 est le reste de la division euclidienne de $4 \times 1 + 5$ par 6, c'est à dire de 9 par 6 donc $u_1 = 3$
- u_2 est le reste de la division euclidienne de $4 \times 2 + 5$ par 6, c'est à dire de 13 par 6 donc $u_2 = 1$
- u_3 est le reste de la division euclidienne de $4 \times 3 + 5$ par 6, c'est à dire de 17 par 6 donc $u_3 = 5$
- u_4 est le reste de la division euclidienne de $4 \times 4 + 5$ par 6, c'est à dire de 21 par 6 donc $u_4 = 3$
- u_5 est le reste de la division euclidienne de $4 \times 5 + 5$ par 6, c'est à dire de 25 par 6 donc $u_5 = 1$

Exercice 83. Sur la figure suivante, u_n est l'aire du domaine coloré.



1. Exprimer u_n en fonction de n .
2. Déterminer géométriquement la valeur de la somme $u_0 + u_1 + \dots + u_{39}$.

corrigé :

1. Exprimer u_n en fonction de n .

On peut nommer $A_n B_n C_n D_n$ le trapèze dont les sommets ont pour coordonnées :

$A_n(n; 0)$, $B_n(n+1; 0)$, $C_n(n+1; \frac{1}{4}(n+1)+3)$ et $D_n(n; \frac{1}{4}n+3)$. Sa hauteur est $A_n B_n$ soit 1.

Son aire est

$$u_n = \frac{(b+B)h}{2} = \frac{(\frac{1}{4}n+3 + \frac{1}{4}(n+1)+3) \times 1}{2} = \frac{1}{4}n + \frac{25}{8}$$

2. Déterminer géométriquement la valeur de la somme :

$u_0 + u_1 + \dots + u_{39}$.

Soit S cette somme, S est l'aire de $A_0 B_{39} C_{39} D_0$. C'est l'aire d'un trapèze de petite base 3 et de grande base $\frac{1}{3}(39+1)+3$ c'est à dire 13 et de hauteur 40.

Ainsi

$$S = \frac{(3+13) \times 40}{2} = 320.$$

Chapitre 2- Fiche 4

Généralités sur les suites - Représentations graphiques - Corrigé des exercices

Exercice 84. Calculer puis représenter graphiquement dans un repère adapté les cinq premiers termes des suites définies ci-dessous par :

1. $u_n = 5 - 2n$ pour tout $n \in \mathbb{N}$,

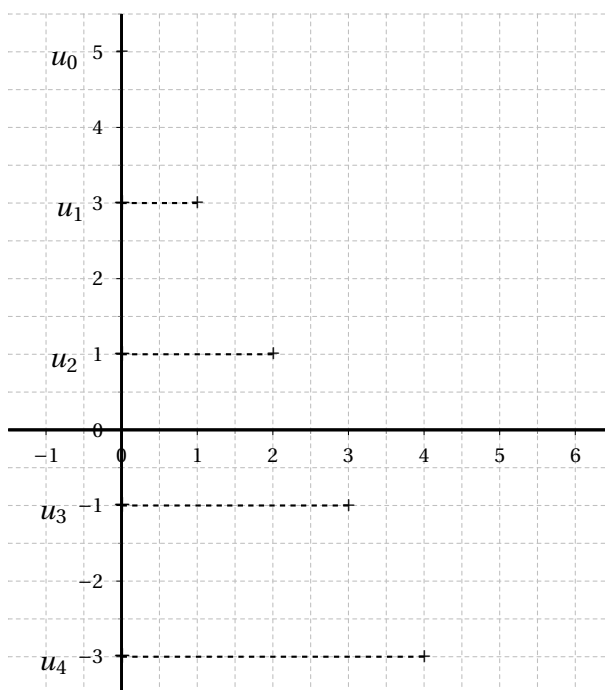
$u_0 = 5 - 2 \times 0 = 5$; on place le point de coordonnées (0 ; 5).

$u_1 = 5 - 2 \times 1 = 3$; on place le point de coordonnées (1 ; 3).

$u_2 = 5 - 2 \times 2 = 1$; on place le point de coordonnées (2 ; 1).

$u_3 = 5 - 2 \times 3 = -1$; on place le point de coordonnées (3 ; -1).

$u_4 = 5 - 2 \times 4 = -3$; on place le point de coordonnées (4 ; -3).



2. $u_n = \frac{1}{2}n^2 - 1$ pour tout $n \in \mathbb{N}$,

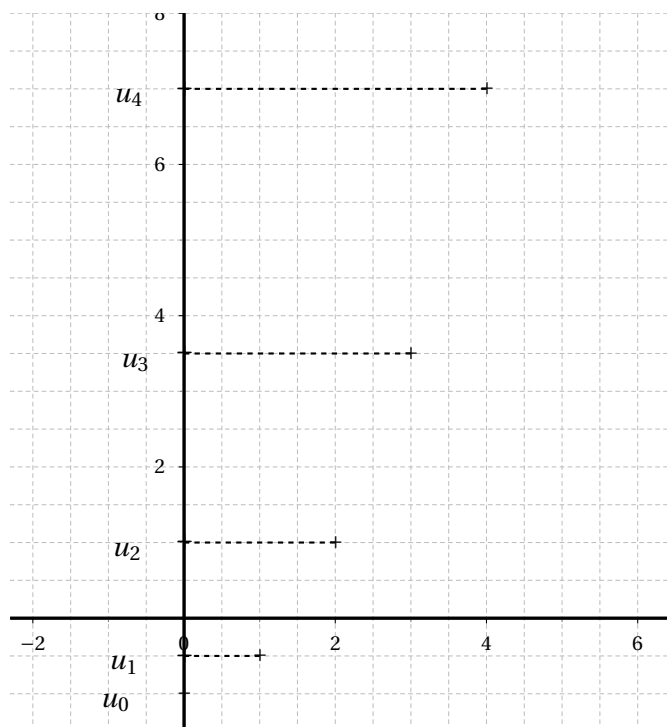
$u_0 = \frac{1}{2} \times 0^2 - 1 = \frac{1}{2} \times 0 - 1 = -1$; on place le point de coordonnées (0 ; -1).

$u_1 = \frac{1}{2} \times 1^2 - 1 = \frac{1}{2} - 1 = -\frac{1}{2}$; on place le point de coordonnées $\left(1 ; -\frac{1}{2}\right)$.

$u_2 = \frac{1}{2} \times 2^2 - 1 = \frac{1}{2} \times 4 - 1 = 2 - 1 = 1$; on place le point de coordonnées (2 ; 1).

$u_3 = \frac{1}{2} \times 3^2 - 1 = \frac{1}{2} \times 9 - 1 = 4,5 - 1 = 3,5$; on place le point de coordonnées (3 ; 3,5).

$u_4 = \frac{1}{2} \times 4^2 - 1 = \frac{1}{2} \times 16 - 1 = 7$; on place le point de coordonnées (4 ; 7).



3. $u_n = 4 \times \left(\frac{1}{2}\right)^n$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.

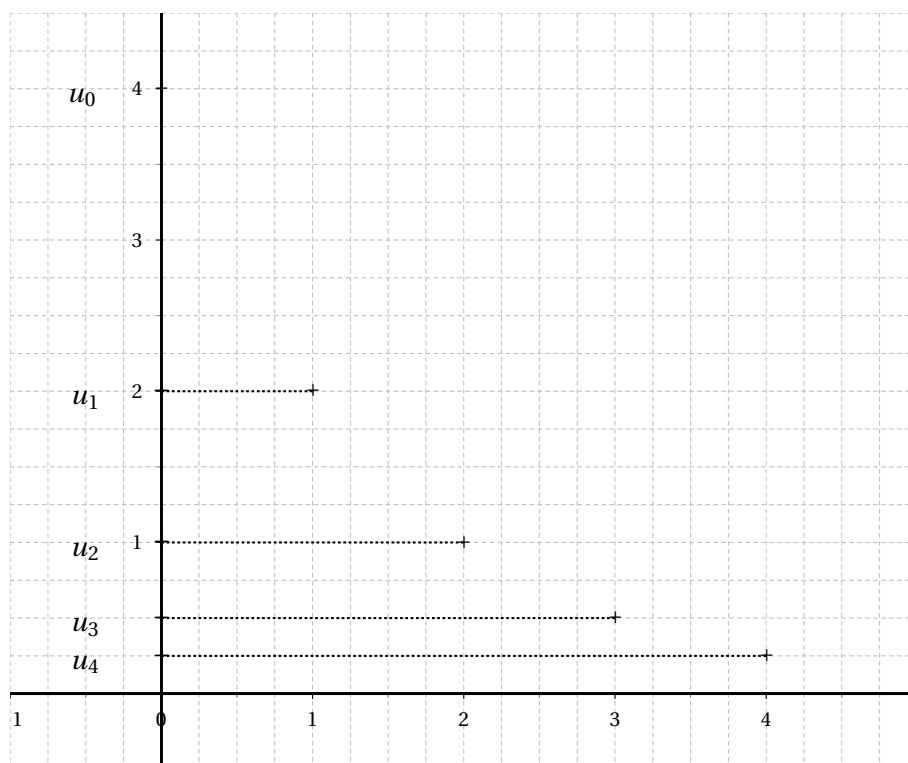
$u_0 = 4 \times \left(\frac{1}{2}\right)^0 = 4 \times 1 = 4$; on place le point de coordonnées (0 ; 4).

$u_1 = 4 \times \left(\frac{1}{2}\right)^1 = 4 \times \frac{1}{2} = 2$; on place le point de coordonnées (1 ; 2).

$u_2 = 4 \times \left(\frac{1}{2}\right)^2 = 4 \times \frac{1}{4} = 1$; on place le point de coordonnées (2 ; 1).

$u_3 = 4 \times \left(\frac{1}{2}\right)^3 = 4 \times \frac{1}{8} = \frac{1}{2}$; on place le point de coordonnées (3 ; 0,5).

$u_4 = 4 \times \left(\frac{1}{2}\right)^4 = 4 \times \frac{1}{16} = \frac{1}{4}$; on place le point de coordonnées (4 ; 0,25).



Exercice 85. Calculer puis représenter graphiquement dans un repère adapté les quatre premiers termes des suites définies ci-dessous par :

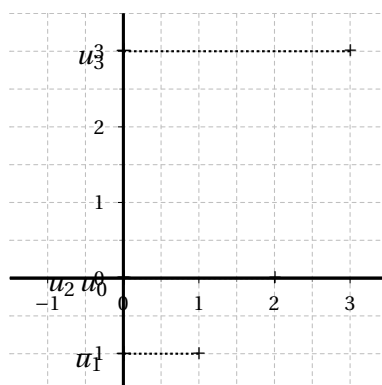
1. $u_n = n^2 - 2n$ pour tout $n \in \mathbb{N}$;

$u_0 = 0^2 - 2 \times 0 = 0$; on place donc le point de coordonnées $(0 ; 0)$.

$u_1 = 1^2 - 2 \times 1 = -1$; on place donc le point de coordonnées $(1 ; -1)$.

$u_2 = 2^2 - 2 \times 2 = 0$; on place donc le point de coordonnées $(2 ; 0)$.

$u_3 = 3^2 - 2 \times 3 = 3$; on place donc le point de coordonnées $(3 ; 3)$.



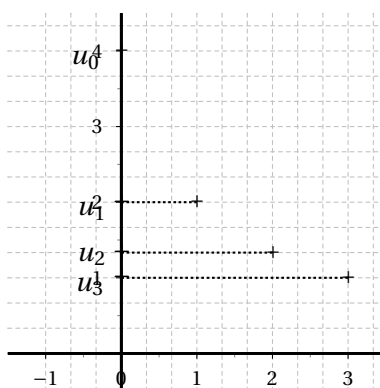
2. $u_n = \frac{4}{n+1}$ pour tout $n \in \mathbb{N}$;

$u_0 = \frac{4}{1} = 4$; on place donc le point A de coordonnées $(0 ; 4)$.

$u_1 = \frac{4}{2} = 2$; on place donc le point B de coordonnées $(1 ; 2)$.

$u_2 = \frac{4}{3}$; on place donc le point C de coordonnées $\left(2 ; \frac{4}{3}\right)$.

$u_3 = \frac{4}{4} = 1$; on place donc le point C de coordonnées $(3 ; 1)$.



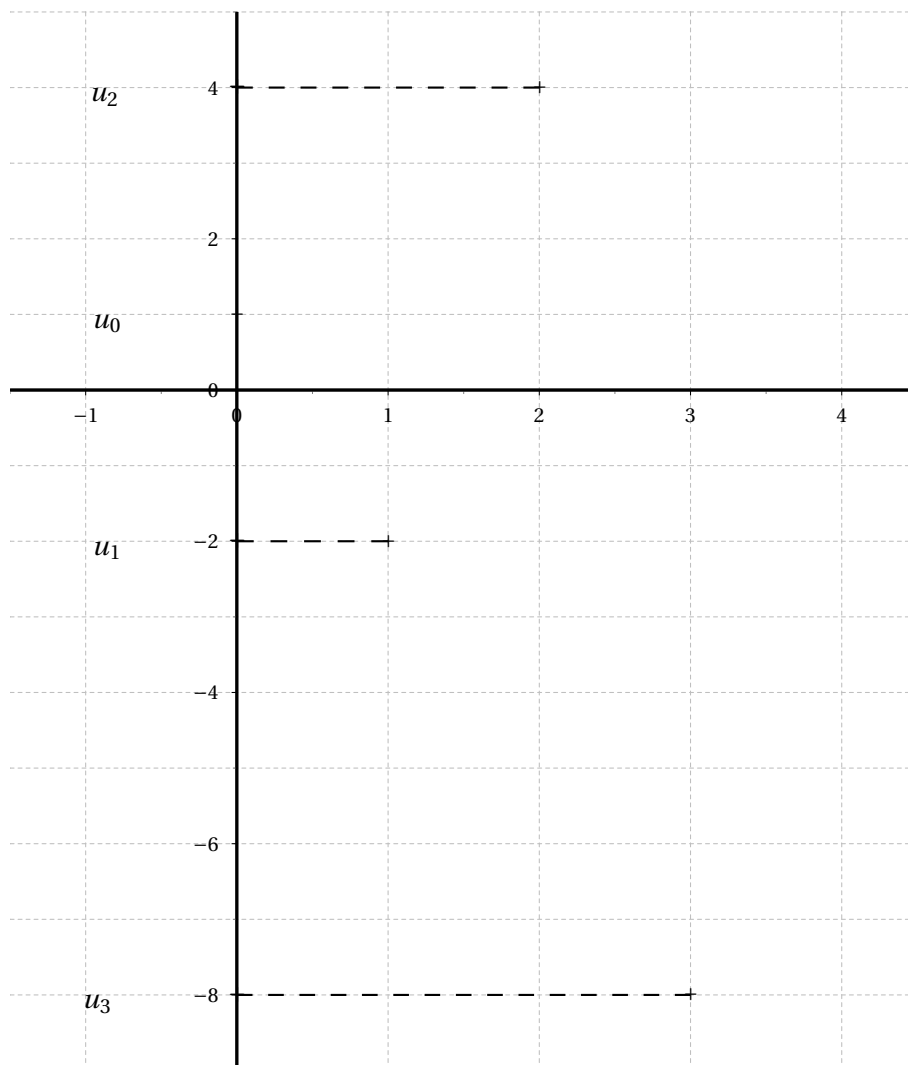
3. $u_n = (-2)^n$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.

$u_0 = (-2)^0 = 1$; on place donc le point de coordonnées (0 ; 1).

$u_1 = (-2)^1 = -2$; on place donc le point de coordonnées (1 ; -2).

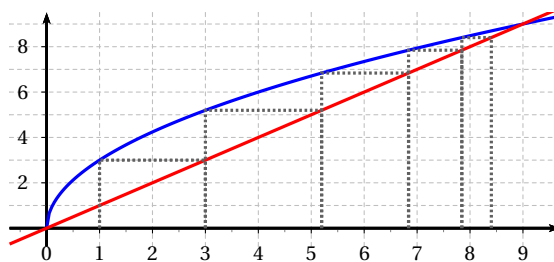
$u_2 = (-2)^2 = 4$; on place donc le point de coordonnées (2 ; 4).

$u_3 = (-2)^3 = -8$; on place donc le point de coordonnées (3 ; -8).



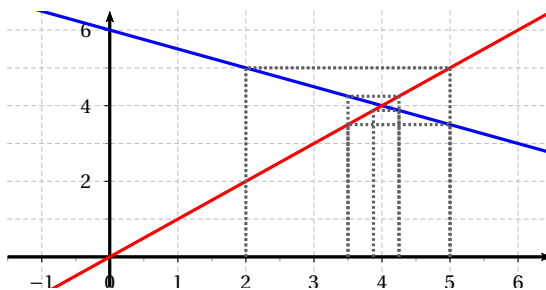
Dans les exercices 86 à 89, la suite (u_n) est définie par son premier terme u_0 et la relation de récurrence $u_{n+1} = f(u_n)$ pour $n \geq 0$.

Exercice 86. On a construit ci-dessous la courbe représentative de la fonction f et les premiers termes de la suite (u_n) . On a $u_0 = 1$. Lire graphiquement une valeur approchée de u_4 .



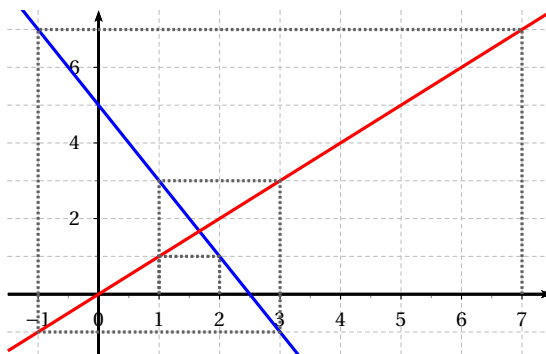
On lit $u_4 \approx 7,9$.

Exercice 87. On a construit ci-dessous la courbe représentative de la fonction f et les premiers termes de la suite (u_n) . On a $u_0 = 2$. Lire graphiquement une valeur approchée de u_3 .



On lit $u_3 \approx 4,2$.

Exercice 88. Sur le graphique ci-dessous, on a représenté les premiers termes de la suite (u_n) . On a $u_0 = 2$.



1. Quelle relation de récurrence définit (u_n) ?

L'équation de la droite qui n'est pas la première bissectrice est $y = -2x + 5$. Ainsi, pour tout $n \in \mathbb{N}$, on a $u_{n+1} = f(u_n)$ avec $f(x) = -2x + 5$. Par conséquent, $u_{n+1} = -2u_n + 5$.

2. Lire graphiquement les valeurs de u_1 , u_2 , u_3 et u_4 .

On lit $u_1 = 1$; $u_2 = 3$; $u_3 = -1$; $u_4 = 7$.

3. Vérifier par le calcul.

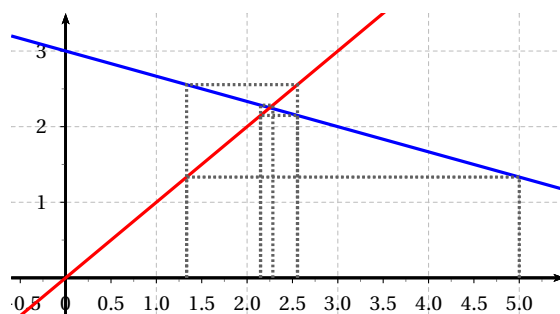
$$\text{On a } u_1 = -2u_0 + 5 = 1$$

$$u_2 = -2u_1 + 5 = 3$$

$$u_3 = -2u_2 + 5 = -1.$$

$$u_4 = -2u_3 + 5 = 7.$$

Exercice 89. Sur le graphique ci-dessous, on a représenté les premiers termes d'une suite (u_n) . On a $u_0 = 5$.



1. Quelle relation de récurrence définit (u_n) ?

L'équation de la droite qui n'est pas la première bissectrice est $y = -\frac{1}{3}x + 3$. Ainsi, pour tout $n \in \mathbb{N}$, on a $u_{n+1} = f(u_n)$ avec $f(x) = -\frac{1}{3}x + 3$. Pour tout $n \in \mathbb{N}$, on a donc $u_{n+1} = -\frac{1}{3}u_n + 3$.

2. Lire graphiquement une valeur approchée de u_1 , de u_2 et de u_3 .

On lit $u_1 \approx 1,3$; $u_2 \approx 2,5$ et $u_3 \approx 2,1$.

3. Vérifier par le calcul.

On a $u_1 = -\frac{1}{3}u_0 + 3 = \frac{4}{3}$;

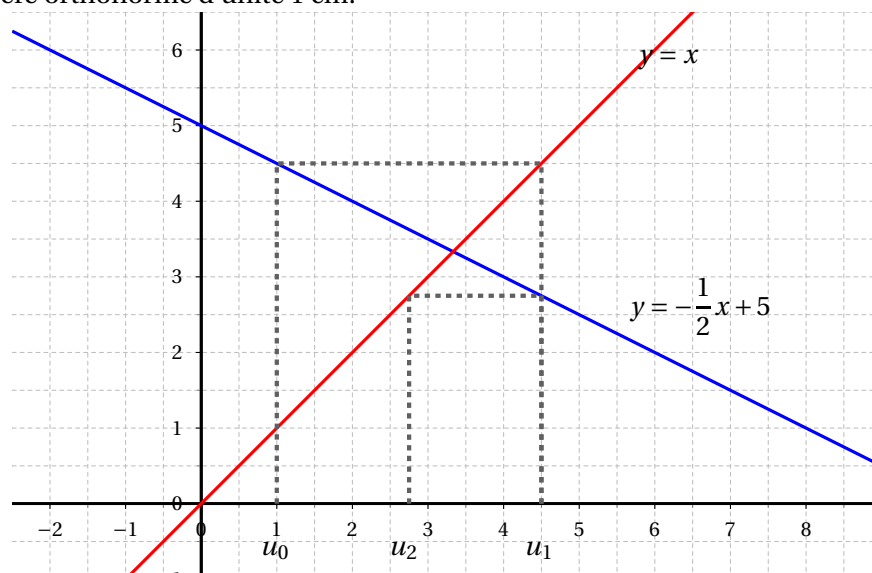
$u_2 = -\frac{1}{3}u_1 + 3 = \frac{23}{9} \approx 2,6$ arrondi à 0,1

et $u_3 = -\frac{1}{3}u_2 + 3 = -\frac{23}{27} + \frac{81}{27} = \frac{58}{27} \approx 2,1$ arrondi à 0,1.

Exercice 90. Construire les trois premiers termes des suites définies pour tout entier naturel n par les relations de récurrence suivantes :

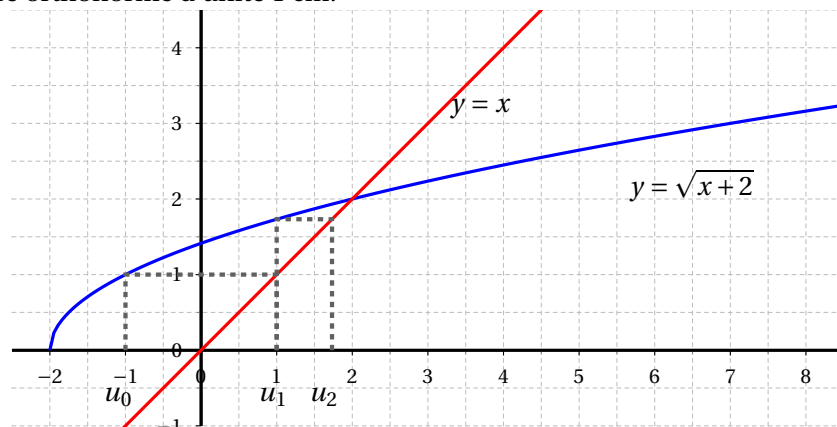
1.
$$\begin{cases} u_0 = 1 \\ u_{n+1} = -\frac{1}{2}u_n + 5; n \geq 0 \end{cases}$$

dans un repère orthonormé d'unité 1 cm.



2.
$$\begin{cases} u_0 = -1 \\ u_{n+1} = \sqrt{u_n + 2}; n \geq 0 \end{cases}$$

dans un repère orthonormé d'unité 1 cm.



Chapitre 2 - Fiche 6

Généralités sur les suites - Suites numériques et algorithmique - Corrigé des exercices

Exercice 91.

- Quelle valeur est affichée en sortie pour $N = 6$?
 $3 \times 6 - 5 = 18 - 5 = 13$. Par conséquent, l'algorithme affiche 13.
- Quelle est l'expression de u_n en fonction de n ?
 Soit $n \in \mathbb{N}$, $u_n = 3n - 5$.

Exercice 92.

- Calculer u_4 , v_4 et w_4 .
 $u_4 = 4^2 - 3 \times 4 + 1 = 16 - 12 + 1 = 4 + 1 = 5$
 $v_4 = u_4^2 = 5^2 = 25$
 $w_4 = v_4 - u_4 = 25 - 5 = 20$.
- Compléter l'algorithme ci-dessus afin qu'il affiche la valeur des termes u_p , v_p et w_p lorsque l'on saisit la valeur de p .

Variables	u, v et w sont des réels p est un entier naturel
Entrée	Saisir p
Traitement	Affecter à u la valeur $p^2 - 3p + 1$ Affecter à v la valeur u^2 Affecter à w la valeur $v - u$
Sortie	Afficher u, v et w

Exercice 93.

- On a calculé u_3 et trouvé $u_3 = 6$.
 Calculer u_4 et v_4 .
 $u_4 = u_3 + 2 = 6 + 2 = 8$
 $v_4 = 2u_3 = 2 \times 6 = 12$.
 - Qu'affiche cet algorithme quand on entre la valeur de u_3 , soit 6?
 L'algorithme affiche 8 pour u et 16 pour v .
 - Ces résultats sont-ils ceux que l'on attend?
 $16 \neq 12$, ce ne sont donc pas les résultats attendus.
 - Expliquer comment corriger cet algorithme pour qu'il affiche les résultats souhaités.
 Une possibilité est de permuter les deux lignes du traitement.

Exercice 94.

- Calculer U_0 et U_1 .
 $U_0 = 3 \times 0 - 5 = -5$
 $U_1 = 3 \times 1 - 5 = -2$.

- Faire fonctionner cet algorithme en complétant le tableau ci-dessous.

Valeur de I	0	1	2	3	4	5
Valeur de U	-5	-2	1	4	7	10

- Quelle valeur affiche l'algorithme en Sortie? À quoi correspond-elle?
 L'algorithme affiche 10. C'est la valeur de U_5 .

Exercice 95.

- Calculer U_1 et U_2 .
 $U_1 = 2U_0 - 1 = 4 - 1 = 3$
 $U_2 = 2U_1 - 1 = 6 - 1 = 5$

- Faire fonctionner cet algorithme pour $N = 4$ en complétant le tableau ci-dessous.

Valeur de I		1	2	3	4
Valeur de U	2	3	5	9	17

- Quelle(s) valeur(s) affiche l'algorithme en Sortie lorsque l'on entre $N = 4$?
 L'algorithme affiche 17. Il s'agit de la valeur de U_4 .
- On modifie la phase de traitement de l'algorithme en déplaçant l'instruction « Afficher U » comme ci-contre. Quelle(s) valeur(s) affiche alors l'algorithme en Sortie lorsque l'on entre $N = 4$?
 L'algorithme affiche maintenant 3; 5; 9 puis 17.
 - Dans la question 2, l'algorithme affiche : la valeur de U_N
 - Dans la question 3, l'algorithme affiche : toutes les valeurs de U_1 à U_N

Exercice 96.

- Compléter le tableau ci-dessous.
 Les résultats seront arrondis à l'unité.
- | | | | | | |
|-------------------|-------|-------|-------|-------|--------|
| Valeur de U | 200 | 212 | 222 | 231 | 238 |
| Valeur de N | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Condition $n < 4$ | vraie | vraie | vraie | vraie | fausse |

2. Quel nombre obtient-on à l'arrêt de l'algorithme?

On obtient le nombre 238.

3. Interpréter la valeur du nombre U obtenue à l'issue de l'exécution de cet algorithme.

La valeur obtenue est le nombre de vélos de la commune au 1er janvier de l'année $2015 + 4$, c'est-à-dire 2019.

Exercice 97. 1. (a) Calculer les termes u_1 à u_8 de la suite (u_n) .

$$u_1 = 5 \times 3 + 1 = 15 + 1 = 16.$$

$$u_2 = \frac{16}{2} = 8$$

$$u_3 = \frac{8}{2} = 4$$

$$u_4 = \frac{4}{2} = 2$$

$$u_5 = \frac{2}{2} = 1$$

$$u_6 = 3 \times 1 + 1 = 3 + 1 = 4$$

$$u_7 = \frac{4}{2} = 2$$

$$u_8 = \frac{2}{2} = 1.$$

(b) Quels seront les termes suivants de la suite (u_n) ?

Les termes seront 4 ; 2 ; 1 ; 4 ; 2 ; 1 etc.

Compléter l'algorithme ci-dessous afin qu'il affiche, lorsque l'on entre la valeur de u_0 , la plus petite valeur de k pour laquelle $u_k = 1$.

Variables	k est un entier naturel et U est un nombre réel
Entrée	Saisir U
Initialisation	k prend la valeur 0
Traitement	Tant que $U \neq 1$ faire Si U est pair Alors U prend la valeur $\frac{U}{2}$ Sinon U prend la valeur $3U + 1$ Fin Si k prend la valeur $k + 1$ Fin Tant que
Sortie	Afficher k

Note sur le contenu de ce corrigé

Ce document rassemble le corrigé des exercices du **Chapitre 2 : Généralités sur les suites**, corrigé pour l'instant sur les fiches suivantes :

- **Fiche 1** (Exercices 52 à 59) — rédigé ci-avant, absent de la version précédente du corrigé ;
- **Fiche 2** (Exercices 60 à 83) — présent dans la version précédente, mais avec une numérotation erronée (les exercices y étaient numérotés 107 à 130) ; la numérotation a été corrigée dans ce document pour correspondre à la numérotation actuelle du polycopié d'exercices ;
- **Fiche 4** (Exercices 84 à 90) — inchangé, la numérotation y était déjà correcte ;
- **Fiche 6** (Exercices 91 à 97) — présent, mais l'en-tête indiquait par erreur « Fiche 5 » ; ceci a été corrigé.

Les fiches 3 et 5 ne nécessitent pas de corrigé : ce sont des fiches de prise en main de la calculatrice (guidées pas à pas), sans exercice numéroté à corriger.

Les fiches 7, 8 et 9 (Exercices 98 à 138) ne disposent en revanche d'**aucun corrigé** dans le document source qui m'a été transmis. Cette absence est indépendante du problème de numérotation : ces exercices n'ont simplement jamais été corrigés dans ce fichier. Si vous le souhaitez, je peux rédiger leur corrigé de la même façon que pour la Fiche 1.

Enfin, quelques pages manuscrites d'exercices d'**approfondissement** (numérotées indépendamment, par exemple « Ex 85 », « Ex 90 ») figuraient à la fin du document original : elles sont reproduites en annexe, sans modification, leur numérotation étant propre à ce supplément et sans lien avec la numérotation des fiches 1 à 9.

Annexe

Exercices d'approfondissement

Numérotation indépendante des fiches 1 à 9 — pages manuscrites reproduites telles quelles.

Ex 89

• $u_1 = \boxed{1}$, $u_2 = \frac{u_1}{1+u_1} = \boxed{\frac{1}{2}}$, $u_3 = \frac{u_2}{1+u_2} = \frac{\frac{1}{2}}{1+\frac{1}{2}} = \boxed{\frac{1}{3}}$
 $u_4 = \frac{\frac{1}{3}}{1+\frac{1}{3}} = \boxed{\frac{1}{4}}$. CONJECTURE: il semblerait que, pour tout $n \in \mathbb{N}^+$,

$u_n = \frac{1}{n}$. Démonstration: Définissons la suite $(v_n)_{n \in \mathbb{N}^+}$ par $v_n = \frac{1}{n}$.

$v_1 = \frac{1}{1}$ donc $v_1 = u_1$ et si $n \geq 1$, $\frac{v_n}{1+v_n} = \frac{\frac{1}{n}}{1+\frac{1}{n}} = \frac{\frac{1}{n}}{\frac{n+1}{n}} = \frac{1}{n+1}$

donc $v_{n+1} = \frac{v_n}{1+v_n}$.

Ainsi: Les deux suites $(u_n)_{n \in \mathbb{N}^+}$ et $(v_n)_{n \in \mathbb{N}^+}$ ont le même premier terme et vérifient la même relation de récurrence. Il s'agit de la même suite donc: pour tout $n \in \mathbb{N}^+$, $u_n = v_n$.

Donc $\left[\forall n \in \mathbb{N}^+, u_n = \frac{1}{n} \right]$. FIN.

• $d_0 = 3$, $d_1 = \sqrt{1+3^2} = \sqrt{10}$

$d_2 = \sqrt{1+d_1^2} = \sqrt{1+10} = \sqrt{11}$

$d_3 = \sqrt{1+d_2^2} = \sqrt{1+11} = \sqrt{12}$

CONJECTURE: $\forall n \in \mathbb{N}$, $d_n = \sqrt{9+n}$

DÉMONSTRATION: Notons (x_n) la suite définie par $x_n = \sqrt{9+n}$.

$x_0 = \sqrt{9+0} = \sqrt{9} = 3$ et si $n \in \mathbb{N}$, $x_{n+1} = \sqrt{9+n+1}$

ainsi $x_{n+1} = \sqrt{x_n^2 + 1}$

Les deux suites $(d_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ vérifient la même relation de récurrence et ont le même premier terme donc elles sont égales.

Donc

$\left[\forall n \in \mathbb{N}, d_n = \sqrt{9+n} \right]$.

Ex 90 :

① $u_0 = 0, u_1 = 3 \times u_0 - 2 \times 0 + 1 = 3 \times 0 - 2 \times 0 + 1 = 1.$
 $u_2 = 3 \times u_1 - 2 \times 1 + 1 = 3 \times 1 - 2 \times 1 + 1 = 2$
 $u_3 = 3 \times u_2 - 2 \times 2 + 1 = 3 \times 2 - 4 + 1 = 3.$
 $u_4 = 3 \times u_3 - 2 \times 3 + 1 = 3 \times 3 - 6 + 1 = 4.$

CONJECTURE : $\forall m \in \mathbb{N}, u_m = m$

Preuve : Soit $(v_n)_{n \geq 0}$ la suite définie par : $v_n = n.$

$v_0 = u_0$ et $3 \times v_n - 2 \times n + 1 = 3n - 2n + 1 = n + 1 = v_{n+1}.$

Donc [$\hat{A}$ premier terme et $\hat{A}$ Relation de récurrence] (*).

Donc $\forall m \in \mathbb{N}, u_m = v_m.$

Donc $\forall m \in \mathbb{N}, u_m = m.$

Remarque dans la suite la phrase [$\hat{A}$ premier terme et $\hat{A}$ relation de récurrence] sera remplacée par (*).

② $u_0 = 1, u_1 = 4 \times 1 = 4, u_2 = 4 \times u_1 = 16, u_3 = 4 \times u_2 = 64 \dots$

CONJECTURE : $\forall m \in \mathbb{N}, u_m = 4^m.$

Preuve : Soit $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ définie par : $v_n = 4^n.$

$v_0 = 1 = u_0$ et $v_{n+1} = 4^{n+1} = 4^n \times 4 = v_n \times 4.$

Donc (*)

Donc $\forall m \in \mathbb{N}, u_m = v_m.$

Donc $\forall m \in \mathbb{N}, u_m = 4^m.$

③ $u_0 = 3, u_1 = 5, u_2 = 7, u_3 = 9, u_4 = 11 \dots$

CONJECTURE : $\forall m \in \mathbb{N}, u_m = 3 + 2m.$

Preuve : Soit $(v_n) \dots \dots \dots v_n = 3 + 2n.$

$v_0 = 3 = u_0$ et $v_{n+1} + 2 = 3 + 2n + 2 = 2n + 5.$
 $= 2(n+1) + 3.$
 $= v_{n+1}.$

Donc

$\dots \dots \dots$
 $\forall m \in \mathbb{N}, u_m = 3 + 2m.$

(4) $u_0 = 4, u_1 = 4^2, u_2 = (4^2)^2 = 4^{2 \times 2}, u_3 = (4^{2 \times 2})^2 = 4^{2 \times 2 \times 2}, u_4 = 4^{2 \times 2 \times 2 \times 2}$

• CONJECTURE: $\forall n \in \mathbb{N}, u_n = 4^{2^n}$

• Preuve: Soit (v_n) la suite définie par $v_n = 4^{2^n}$.

$$\left| \begin{array}{l} v_0 = 4^{2^0} = 4^1 = 4 = u_0 \\ (v_n)^2 = (4^{2^n})^2 = 4^{2^n \times 2} = 4^{2^{n+1}} = v_{n+1} \end{array} \right. \text{ donc } (*)$$

Donc pour tout n entier naturel, $u_n = v_n$
pour tout n entier naturel, $u_n = 4^{2^n}$.

(5)

$$u_0 = 1, u_1 = 5 \times 1 - 4 = 1, u_2 = 5 \times 1 - 4 = 1.$$

CONJECTURE: $\forall n \in \mathbb{N}, u_n = 1$.

Preuve: Soit (v_n) la suite définie par $v_n = 1$.

$$v_0 = 1, 5v_n - 4 = 5 \times 1 - 4 = 1 = v_{n+1}.$$

Donc (*) donc $\forall n \in \mathbb{N}, u_n = 1$.

(6)

$$u_0 = \sqrt{11}, u_1 = \sqrt{11+1} = \sqrt{12}, u_2 = \sqrt{13} \dots$$

CONJECTURE: $\forall n \in \mathbb{N}, u_n = \sqrt{11+n}$. Soit (v_n) définie par $v_n = \sqrt{11+n}$.

$$v_1 = \sqrt{12} = u_0 \text{ et } \sqrt{v_n^2 + 1} = \sqrt{11+n+1} = \sqrt{n+12} = v_{n+1}.$$

Donc (*) donc $\forall n \in \mathbb{N}, u_n = \sqrt{11+n}$.

(7)

$$u_1 = 2, u_2 = 2 - \frac{1}{2} = \frac{3}{2}, u_3 = 2 - \frac{1}{\frac{3}{2}} = \frac{4}{3}, u_4 = 2 - \frac{1}{\frac{4}{3}} = \frac{5}{4}$$

CONJECTURE: $\forall n \in \mathbb{N}^*, u_n = \frac{n+1}{n}$.

Preuve: Soit $(v_n)_{n \in \mathbb{N}^*}, v_n = \frac{n+1}{n}$. $v_1 = \frac{1+1}{1} = 2 = u_1$.

$$2 - \frac{1}{v_n} = 2 - \frac{1}{\frac{n+1}{n}} = 2 - \frac{n}{n+1} = \frac{2(n+1) - n}{n+1} = \frac{n+2}{n+1} = v_{n+1}.$$

Donc $\forall n \in \mathbb{N}^*, u_n = \frac{n+1}{n}$.

(8)

$$u_0 = 0, u_1 = 1, u_2 = 4, u_3 = 9 \dots \text{ CONJ: } u_n = n^2 (\forall n \in \mathbb{N}).$$

Soit $(v_n) / v_n = n$. $v_0 = u_0$ et $(\sqrt{v_n} + 1)^2 = (n+1)^2 = v_{n+1}$.

Donc

9 $u_0 = 0, u_1 = 1, u_2 = 3, u_3 = 7, \dots, u_4 = 15.$

CONJ $\forall m \in \mathbb{N}, u_m = 2^m - 1$

Preuve: S.t $(v_m)_{m \in \mathbb{N}}, v_m = 2^m - 1.$

$$\left\{ \begin{array}{l} v_0 = 2^0 - 1 = 1 - 1 = 0 = u_0. \\ 2 \times v_m + 1 = 2(2^m - 1) + 1 = 2 \times 2^m - 2 + 1 = 2 \times 2^m - 1 = 2^{m+1} - 1. \end{array} \right.$$

done $2 \times v_m + 1 = v_{m+1}.$

Done (*) done $\forall m \in \mathbb{N}, u_m = 2^m - 1.$

Ex 91: $u_{n+1} = 2u_n + 1 - n.$

(1) $u_0 = 0, u_1 = 2 \times 0 + 1 - 0 = 1, u_2 = 2 \times 1 + 1 - 1 = 2, u_3 = 2 \times 2 + 1 - 2 = 3$

CONJECTURE: $\forall m \in \mathbb{N}, u_m = m.$

Preuve: si $u_m = m.$ $u_0 = 0 = u_0$ et $2 \times v_m + 1 - m = 2 \times m + 1 - m = m + 1 = v_{m+1}.$
(*)
FIN.

(2) S.t $(v_m) / v_m = 2^m + m. v_0 = 2^0 + 0 = 1 = u_0.$

$$\begin{aligned} 2 \times v_m + 1 - m &= 2(2^m + m) + 1 - m = 2^{m+1} + 2m + 1 - m \\ &= 2^{m+1} + (m+1) \\ &= v_{m+1}. \end{aligned}$$

Done (*) FIN.

(3) S.t $(w_m) / w_m = 3 \times 2^{m+1} + m = 6 \times 2^m + m.$

Alors $w_0 = 6$ et $2 \times w_m + 1 - m = 2 \times 6 \times 2^m + 2 \times m + 1 - m = 6 \times 2^{m+1} + (m+1) = w_{m+1}.$

Done (*) FIN.

Ex 92.

$$u_1 = 1$$

$$u_2 = 1 + \frac{1}{6} (1^2 - 3 \times 1 + 8) = 1 + 1 = 2$$

$$u_3 = 2 + \frac{2}{6} (2^2 - 3 \times 2 + 8) = 2 + \frac{2}{6} \times 4 = 4$$

$$u_4 = 4 + \frac{3}{6} (3^2 - 3 \times 3 + 8) = 4 + \frac{3}{6} \times 8 = 8$$

$$u_5 = 8 + \frac{4}{6} (4^2 - 3 \times 4 + 8) = 8 + \frac{4}{6} \times 12 = 16$$

② On observe que : $u_1 = 2^0$, $u_2 = 2^1$, $u_3 = 2^2$, $u_4 = 2^3$, $u_5 = 2^4$.

On conjecture : $\forall n \in \mathbb{N}, u_n = 2^{n-1}$.

$$③ u_6 = 16 + \frac{5}{6} (5^2 - 3 \times 5 + 8) = 16 + 15 = 31$$

$u_6 \neq 2^5$. Donc cela invalide la conjecture!

Ex 93 :

$$u_5 = 15, u_6 = 21$$

$$① u_{n+1} = u_n + (n+1) \cdot [\text{on ajoute une ligne de } (n+1) \text{ points}].$$

② Procédons par Analyse :

Analyse : Supposons que a, b, c soient trois réels tels que :

$$u_n = a n^2 + b n + c, \text{ pour tout } n \in \mathbb{N}.$$

$$\text{Alors } \begin{cases} u_1 = a \times 1^2 + b \times 1 + c \\ u_2 = a \times 2^2 + b \times 2 + c \\ u_3 = a \times 3^2 + b \times 3 + c. \end{cases}$$

$$\text{Alors } \begin{cases} 1 = a + b + c & L_1 \\ 3 = 4a + 2b + c & L_2 \\ 6 = 9a + 3b + c & L_3. \end{cases}$$

$$\text{Alors } \begin{cases} 1 = a + b + c \\ 2 = 3a + b & L_2 \leftarrow L_2 - L_1 \\ 5 = 8a + 2b & L_3 \leftarrow L_3 - L_1 \end{cases}$$

$$\text{Alors } \begin{cases} 1 = a + b + c \\ 2 = 3a + b \\ 1 = 2a & L_3 \leftarrow L_3 - 2L_2 \end{cases}$$

$$\text{Alors } \begin{cases} a = \frac{1}{2} \\ b = \frac{1}{2} \\ c = 0 \end{cases}$$

③ VALIDATION:

Suit $(v_m) / v_m = \frac{1}{2} m^2 + \frac{1}{2} m.$

$$v_1 = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 1 = u_1.$$

$$v_m + m + 1 = \frac{1}{2} m^2 + \frac{1}{2} m + m + 1.$$

$$= \frac{1}{2} m^2 + \frac{3}{2} m + 1.$$

$$\text{or } v_{m+1} = \frac{1}{2} (m+1)^2 + \frac{1}{2} (m+1) = \frac{1}{2} (m^2 + 2m + 1) + \frac{1}{2} (m+1)$$

$$= \frac{1}{2} m^2 + m + \frac{1}{2} + \frac{1}{2} m + \frac{1}{2}.$$

$$= \frac{1}{2} m^2 + \frac{3}{2} m + 1.$$

Done $v_m + m + 1 = v_{m+1}.$

Done (*) Done $\forall m \in \mathbb{N}, u_m = \frac{m(m+1)}{2}.$